

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
INGENIERO EN MINAS & CONSTRUCTOR CIVIL
DOCENTE UNIVERSITARIO



APUNTE TECNICO Vol. 01

MINERIA & METALURGIA



FUNDAMENTOS DE LA METALURGIA Y SU CADENA DE VALOR

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Contacto Chile:
+56 9 53707313

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DE LA METALURGIA MINERA

1.1 Concepto y alcance de la metalurgia minera

La metalurgia minera es la disciplina de la ingeniería que estudia, diseña y optimiza los procesos destinados a la extracción de metales de interés económico a partir de minerales naturales, considerando criterios técnicos, económicos, energéticos y ambientales. Su campo de acción se sitúa entre la geología económica y la metalurgia física, siendo el nexo operativo entre el yacimiento y el producto metálico comercializable.

1.2 Rol de la metalurgia en la cadena de valor minera

La metalurgia constituye el eje central de la cadena de valor minera, ya que transforma un recurso geológico sin utilidad directa en un producto industrial. En este contexto, determina:

- La recuperación metalúrgica
- La ley final del concentrado o cátodo
- Los costos operacionales (OPEX)
- La viabilidad técnica del proyecto

1.3 Clasificación general de los procesos metalúrgicos

Los procesos metalúrgicos se clasifican según el medio en que ocurre la separación del metal:

- Procesos físicos: conminución, clasificación, concentración
- Procesos fisicoquímicos: flotación, lixiviación
- Procesos térmicos: fusión, conversión, refinación
- Procesos electroquímicos: electroobtención y electrorefinación

1.4 Variables críticas del proceso metalúrgico

Entre las variables fundamentales se encuentran:

- Ley de cabeza
- Granulometría
- Mineralogía
- Cinética de reacción
- Consumo de reactivos
- Balance metalúrgico



CAPITULO 1

FUNDAMENTO DE LA METALURGIA Y CADENA DE VALOR METALÚRGICA

La industria minera constituye **uno de los pilares estructurales del desarrollo económico, productivo y tecnológico de Chile** y, en un sentido más amplio, de gran parte de América Latina. La región concentra algunos de los yacimientos más relevantes del mundo en cobre, litio, hierro, molibdeno, oro y plata, lo que ha determinado históricamente su inserción en la economía global como proveedor estratégico de materias primas minerales.

En el caso chileno, la minería no solo representa una actividad extractiva, sino **un sistema productivo complejo,** altamente tecnificado y regulado, que integra exploración geológica, explotación minera, procesamiento metalúrgico, logística, comercialización y gestión ambiental. Dentro de este sistema, **la metalurgia ocupa un rol central,** ya que es **la disciplina encargada de transformar el recurso geológico, el minera, en un producto económicamente valorizable,** apto para su uso industrial o para su inserción en cadenas productivas internacionales.